

Nome: MARIA EDUARDA FURLAN SCOMPARIN

RA: 24021296-2

1)

```
J Main.java 1 X
C: > Users > Unicesumar > Desktop > LanSchool Files > Programas_Java_Capitulo_4 > 01-lexemas-tokens > J Main.java > Main
1 import java.util.LinkedHashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "Maria Eduarda Furlan";
6     static final String RA = "240212962";
7
8     static final String ENTRADA = "total_mefs = valor + 62";
9
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Unicesumar> & 'C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\Unicesumar\AppData\Local\Temp\vscode
sws_c564a\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Main'
ALUNO: Maria Eduarda Furlan | RA: 240212962
ENTRADA: total_mefs = valor + 62

LEXEMA          TOKEN
-----
total_mefs      IDENTIFICADOR
=               ATRIBUICAO
valor           IDENTIFICADOR
+              SOMA
62              INTEIRO
PS C:\Users\Unicesumar>
```

2)

```
5 public class Main {
6     static final String ALUNO = "Maria Eduarda Furlan";
7     static final String RA = "240212962";
8
9     static final String IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO = "nota_me";
10
11     static final Set<String> PALAVRAS_RESERVADAS = new HashSet<> (
12         Arrays.asList(...a: "int", "if", "else", "while", "return")
13     );
14 }

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

=== TESTE A - entrada compacta ===
ENTRADA: int total=valor+10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA           PALAVRA_RESERVADA
total          LETRA           IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO         ATRIBUICAO
valor          LETRA           IDENTIFICADOR
+              SIMBOLO         SOMA
10             DIGITO          INTEIRO
;              SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE B - espaços e comentário ===
ENTRADA:  int  total = valor + 10; // este comentario sera ignorado
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA           PALAVRA_RESERVADA
total          LETRA           IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO         ATRIBUICAO
valor          LETRA           IDENTIFICADOR
+              SIMBOLO         SOMA
10             DIGITO          INTEIRO
;              SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA
// este comentario sera ignorado COMENTARIO          COMENTARIO_IGNOREADO
```

```

=== TESTE C - reservadas e identificadores ===
ENTRADA: int inteiro = 0; while (inteiro < intValor) inteiro = inteiro + 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA           PALAVRA_RESERVADA
inteiro          LETRA           IDENTIFICADOR
=               SIMBOLO         ATRIBUICAO
0               DIGITO          INTEIRO
;               SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA
while           LETRA           PALAVRA_RESERVADA
(               SIMBOLO         ABRE_PARENTESSES
inteiro          LETRA           IDENTIFICADOR
<               SIMBOLO         MENOR_QUE
intValor        LETRA           IDENTIFICADOR
)               SIMBOLO         FECHA_PARENTESSES
inteiro          LETRA           IDENTIFICADOR
=               SIMBOLO         ATRIBUICAO
inteiro          LETRA           IDENTIFICADOR
+               SIMBOLO         SOMA
1               DIGITO          INTEIRO
;               SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA

```

```

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA           PALAVRA_RESERVADA
valor           LETRA           IDENTIFICADOR
#               DESCONHECIDO     ERRO_LEXICO
=               SIMBOLO         ATRIBUICAO
1               DIGITO          INTEIRO
;               SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA

```

3)

```

C:\Users\Unicesumar\Desktop> LanSchool Files > Programas_Java_Capitulo_4 > 03-diagnostics > J Main.java > RA
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Maria Eduarda Furlan";
3     static final String RA = "240212962";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e vírgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }

```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Unicesumar> & 'C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\Unicesumar\AppData\Local\Temp\vscodesws_f0e82\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Main'
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
Syntax error, insert ";" to complete LocalVariableDeclarationStatement
Syntax error, insert ")" Statement to complete IfStatement
String literal is not properly closed by a double-quote
String literal is not properly closed by a double-quote
Syntax error, insert ")" to complete Expression

at Main.main(Main.java:8)

```



```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

ENTRADA: (5 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 5
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 5
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 5
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 5
            Numero reconhecido: 5
            Novo lookahead: +
            SAINDO de <factor> | lookahead = +
          SAINDO de <term> | lookahead = +
          Encontrado operador +
          Novo lookahead: 3
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
            Numero reconhecido: 3
            Novo lookahead: )
          SAINDO de <factor> | lookahead = )
        SAINDO de <term> | lookahead = )
      SAINDO de <expr> | lookahead = )
      Novo lookahead: *
      Fechando parenteses
    SAINDO de <factor> | lookahead = *
    Encontrado operador *
    Novo lookahead: 4
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
    Numero reconhecido: 4
    Novo lookahead: $FIM$
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 32

Welcome J Main.java 1 X
C: > Users > Unicesumar > Desktop > LanSchool Files > Programas_Java_Capitulo_4 > 04-parser-descendente > J Main.java > Main > main(String[])
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Maria Eduarda Furlan";
3     static final String RA = "240212962";
4
5     static final String ENTRADA = " 2 + * 4";
6     static final boolean DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA = true;
7
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

ALUNO: Maria Eduarda Furlan | RA: 240212962
ENTRADA:  2 + * 4

expr -> expr + term  (chamada 1)
  expr -> expr + term  (chamada 2)
    expr -> expr + term  (chamada 3)
      expr -> expr + term  (chamada 4)
        expr -> expr + term  (chamada 5)
          expr -> expr + term  (chamada 6)
            expr -> expr + term  (chamada 7)
              expr -> expr + term  (chamada 8)
                DEMONSTRACAO INTERROMPIDA: a regra chamou expr novamente sem consumir a entrada.

ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
      Numero reconhecido: 2
      Novo lookahead: +
      SAINDO de <factor> | lookahead = +
    SAINDO de <term> | lookahead = +
    Encontrado operador +
    Novo lookahead: *
  ENTRANDO em <term> | lookahead = *
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = *

ERRO SINTATICO: era esperado um numero ou '('; lookahead = *
```

5)

PROBLEMS 1

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Run: Main + - [] ...

```
PS C:\Users\Unicesumar> & 'C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\Unicesumar\AppData\Local\Temp\vscodesws_e52d6\jdt_vs\jdt.ls-java-project\bin' 'Main'
ALUNO: Maria Eduarda Furian | RA: 240212962
ENTRADA: id+id*id

PILHA          ENTRADA          AÇÃO
-----
$ 0            id+id*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 id 5       +id*id$        REDUCE F -> id
$ 0 F 3        +id*id$        REDUCE T -> F
$ 0 T 2        +id*id$        REDUCE E -> T
$ 0 E 1        +id*id$        SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6    id*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 id 5  *id$        REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 F 3  *id$        REDUCE T -> F
$ 0 E 1 + 6 T 9  *id$        SHIFT * -> estado 7
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id$ id$    SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 $      REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 $      REDUCE T -> T * F
$ 0 E 1 + 6 T 9 $            REDUCE E -> E + T
$ 0 E 1         $            ACCEPT

PS C:\Users\Unicesumar> ^C
PS C:\Users\Unicesumar>
PS C:\Users\Unicesumar> & 'C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\Unicesumar\AppData\Local\Temp\vscodesws_e52d6\jdt_vs\jdt.ls-java-project\bin' 'Main'
ALUNO: Maria Eduarda Furian | RA: 240212962
ENTRADA: id+*id

PILHA          ENTRADA          AÇÃO
-----
$ 0            id+*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 id 5       +*id$        REDUCE F -> id
$ 0 F 3        +*id$        REDUCE T -> F
$ 0 T 2        +*id$        REDUCE E -> T
$ 0 E 1        +*id$        SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6    +*id$        ERROR: nenhuma ação para estado 6 e símbolo *
```

```
    if (acao.equals(anObject: "acc")) {
        linha(pilha, restante(entrada, posicao), acao: "ACCEPT");
        return;
    }
}
```